BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ .NET

1. Tên học phần: Công nghệ .NET – **Mã học phần:** 0370193

2. Số tín chỉ: Tổng số tín chỉ: 3

- Lý thuyết : 30 tiết
- Thực hành : 30 tiết
- Tự học : 120 giờ

3. Giảng viên phụ trách

STT	Họ và tên	E-mail/Điện thoại
1	TS. Nguyễn Thị Minh	E-mail: nguyenthiminh@dntu.edu.vn Số ĐT: 0977422370

4. Giáo trình và tài liệu tham khảo

- Giáo trình chính:

[1] Price, Mark J. C# 9 and. NET 5–Modern Cross-Platform Development: Build intelligent apps, websites, and services with Blazor, ASP. NET Core, and Entity Framework Core using Visual Studio Code. Packt Publishing Ltd, 2020.

- Tài liệu tham khảo:

[2] Freeman, Adam. Pro ASP. NET Core 3: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages. Apress, 2020.

5. Thông tin học phần

a. Mô tả

Học phần "Công nghệ .NET" là một môn học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung vào việc giới thiệu về nền tảng .NET và các công nghệ liên quan. Sinh viên sẽ được học về lập trình hướng đối tượng với C#, xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ứng dụng .NET, xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET Core, xây dựng ứng dụng di động với Xamarin, và xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core. Mục tiêu của học phần là trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để phát triển các ứng dụng hiện đại trên các nền tảng khác nhau bằng .NET.

b. Học phần tiên quyết/Học phần học trước/ Học phần song hành:

+ Học phần tiên quyết: Không

+ Học phần học trước: Không

+ Học phần song hành: Không

c. Yêu cầu/quy định lớp học:

- Sinh viên vắng > 30% thời lượng học phần sẽ bị cấm thi;

- Xem lại bài cũ, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra và bài tập giảng viên giao;

- Thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học;

- Sử dụng laptop và smartphone vào mục đích học tập, tuyết đối không dùng vào các mục đích khác trong giờ học;

- Mang đầy đủ tài liệu có liên quan theo yêu cầu của giáo viên phụ trách học phần;

6. Mục tiêu học phần:

- *Kiến thức:* Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về .NET Core và khả năng lập trình các ứng dụng Web, di động và đa nền tảng với C# và .NET Core.

- *Kỹ năng:* Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập trình, xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ứng dụng .NET Core, thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng di động và đa nền tảng.

- *Năng lực tự chủ và trách nhiệm:* Phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên trong việc tìm kiếm thông tin, làm việc độc lập và trong nhóm để hoàn thành các dự án lập trình, đảm bảo chất lượng và an toàn của các ứng dụng được phát triển bằng .NET Core.

7. Chuẩn đầu ra học phần:

- *Kiến thức:*

[CLO1]. Hiểu được cách hoạt động và cấu trúc của .NET Core

[CLO2]. Hiểu được cách sử dụng C# để lập trình hướng đối tượng và xử lý lỗi

[CLO3]. Hiểu được cách xây dựng ứng dụng Web, di động và đa nền tảng với .NET Core

- *Kỹ năng:*

[CLO4]. Có khả năng sử dụng C# và .NET Core để lập trình các ứng dụng Web, di động và đa nền tảng

[CLO5]. Có khả năng xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ứng dụng .NET Core

[CLO6]. Có khả năng thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng di động và đa nền tảng

- *Năng lực tự chủ và trách nhiệm:*

[CLO7]. Có khả năng tìm kiếm các tài liệu và nguồn thông tin mới để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực C# và .NET Core

[CLO8]. Có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm để hoàn thành các dự án lập trình

[CLO9]. Có trách nhiệm về việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các ứng dụng được phát triển bằng .NET Core.

Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT

CĐR học phần	**CĐR chương trình đào tạo (PLOs)**																				
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**	**16.**	**17.**	**18.**	**19.**	**20.**	**21.**
CLO 1.					X																
CLO 2.					X			X	X												
CLO 3.									X	X											
CLO 4.													X								
CLO 5.													X			X					
CLO 6.												X				X					
CLO 7.																			X	X	
CLO 8.																			X	X	
CLO 9.																				X	X

8. Nội dung học phần

STT	Nội dung	Số tiết	Phân bố thời gian		
			Lý thuyết (tiết)	Thực hành (tiết)	Tự học (giờ)
1	Bài 1: Giới thiệu về .NET và lập trình hướng đối tượng với C#	12	6	6	24
2	Bài 2: Xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ứng dụng .NET	12	6	6	24
3	Bài 3: Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET Core	12	6	6	24
4	Bài 4: Xây dựng ứng dụng di động với Xamarin	12	6	6	24
5	Bài 5: Xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core	12	6	6	24
Tổng		**60**	**30**	**30**	**120**

9. Phương pháp đánh giá

a. Chuẩn đầu ra của học phần, hình thức và phương pháp đánh giá, phương pháp dạy và học

Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)	Hình thức và phương pháp đánh giá	Phương pháp dạy và học
[CLO1]. Hiểu được cách hoạt động và cấu trúc của .NET Core	Bài tập cá nhân	- Thuyết giảng chủ động dựa trên file trình chiếu Powerpoint; - Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi; - Thực hiện bài tập cá nhân.
[CLO2]. Hiểu được cách sử dụng C# để lập trình hướng đối tượng và xử lý lỗi	Bài tập cá nhân	Thuyết giảng chủ động dựa trên file trình chiếu Powerpoint; - Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi; - Thực hiện bài tập cá nhân.
[CLO3]. Hiểu được cách xây dựng ứng dụng Web,	Bài tập cá nhân	- Thuyết giảng chủ động dựa trên file trình chiếu Powerpoint; - Học và thảo luận theo nhóm;

Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)	Hình thức và phương pháp đánh giá	Phương pháp dạy và học
di động và đa nền tảng với .NET Core		- Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi; - Thực hiện bài tập cá nhân.
[CLO4]. Có khả năng sử dụng C# và .NET Core để lập trình các ứng dụng Web, di động và đa nền tảng	Bài tập cá nhân	- Thuyết giảng chủ động dựa trên file trình chiếu Powerpoint; - Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi; - Thực hiện bài tập cá nhân.
[CLO5]. Có khả năng xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ứng dụng .NET Core	Bài tập cá nhân	- Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi. - Thực hiện bài tập cá nhân.
[CLO6]. Có khả năng thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng di động và đa nền tảng	Bài tập cá nhân	- Thuyết giảng chủ động dựa trên file trình chiếu Powerpoint; - Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi; - Thực hiện bài tập cá nhân.
[CLO7]. Có khả năng tìm kiếm các tài liệu và nguồn thông tin mới để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực C# và .NET Core	Bài tập cá nhân	- Thuyết giảng chủ động dựa trên file trình chiếu Powerpoint; - Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi; - Thực hiện bài tập cá nhân.
[CLO8]. Có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm để hoàn thành các dự án lập trình	Bài tập nhóm	- Học và thảo luận theo nhóm; - Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi.
[CLO9]. Có trách nhiệm về việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các ứng dụng được phát triển bằng .NET Core.	Bài tập nhóm	- Học và thảo luận theo nhóm; - Lắng nghe, tổng hợp có hệ thống và phản hồi.

b. Đánh giá học phần

Tỷ trọng % đánh giá	Bài đánh giá	Hình thức đánh giá	Mô tả	CĐR học phần

Thường kỳ (50%): Trung bình cộng của các bài thực hành	TK1	Bài tập cá nhân	Kiểm tra kiến thức về C# và lập trình hướng đối tượng.	CLO1, CLO2, CLO3, CLO7, CLO8, CLO9
	TK2	Bài tập nhóm	Kiểm tra kiến thức về xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ứng dụng .NET.	CLO3, CLO4, CLO5, CLO7, CLO8, CLO9
	TK3	Bài tập nhóm	Kiểm tra kiến thức về xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET Core	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6
	TK4	Bài tập nhóm	Kiểm tra kiến thức về xây dựng ứng dụng di động với Xamarin	CLO1, CLO2, CLO3, CLO6, CLO7, CLO8, CLO9
	TK5	Bài tập nhóm	Kiểm tra kiến thức về xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core.	CLO2, CLO3, CLO5, CLO7, CLO8, CLO9
	TK6	Bài tập nhóm	Kiểm tra kỹ năng làm việc nhóm và tư duy logic.	CLO1, CLO2, CLO4, CLO7, CLO8, CLO9
Giữa kỳ (20%)	GK	Thực hành	Những nội dung liên quan đến đa nền tảng	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6
Thi cuối kỳ (30%)	CK	Thực hành	Tất cả nội dung đã học	CLO1 - CLO9

c. Thang điểm

Loại điểm	**Điểm hệ 10**	**Điểm hệ chữ**	**Điểm hệ 4**
Đạt	8,5 - 10	A	4,0
	8,0 - 8,4	B+	3,5
	7,0 – 7,9	B	3,0
	6,5 - 6,9	C+	2,5
	5,5 - 6,4	C	2,0
	5,0 - 5,4	D+	1,5
	4,0 - 4,9	D	1,0
Không đạt	< 4	F	0

10. Kế hoạch giảng dạy

Thời lượng	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học		Đánh giá	Tài liệu
			Giảng viên	Sinh viên		
LÝ THUYẾT (30 tiết – 10 buổi)						
3 tiết	Buổi 1: Giới thiệu về .NET và lập trình hướng đối tượng với C# Tổng quan về .NET và các thành phần cơ bản của nó Lập trình hướng đối tượng với C#: các khái niệm cơ bản, kế thừa, đa hình và đa hình tạm thời	CLO1, CLO2, CLO3, CLO7, CLO8, CLO9	Giảng, ví dụ minh họa.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở nhà.	TK1	[1], [2]
3 tiết	Buổi 2: Xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ứng dụng .NET Các loại lỗi phổ biến trong .NET và cách xử lý chúng Theo dõi và gỡ lỗi ứng dụng .NET	CLO3, CLO4, CLO5, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở nhà.	TK2	[1]
3 tiết	Buổi 3: Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET Core - Phần 1 Tổng quan về ASP.NET Core và các thành phần cơ bản của nó Thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng Web với ASP.NET Core	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO**6**	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Chia nhóm cho sinh viên để chuẩn bị cho các bài tập nhóm. - Sinh viên thực hiện bài tập nhóm ở nhà.	TK3	[1]

3 tiết	Buổi 4: Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET Core - Phần 2 Kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Web với ASP.NET Core Xử lý yêu cầu đến từ người dùng trong ứng dụng Web với ASP.NET Core	CLO1, CLO2, CLO3, CLO6, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Sinh viên thực hiện bài tập nhóm ở nhà.	TK3	[1]
3 tiết	Buổi 5: Xây dựng ứng dụng di động với Xamarin - Phần 1 Tổng quan về Xamarin và các thành phần cơ bản của nó Thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng di động với Xamarin	CLO2, CLO3, CLO5, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên báo cáo theo nhóm đã đăng ký - Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Sinh viên thực hiện bài tập nhóm ở nhà.	TK4	[2]
3 tiết	Buổi 6: Xây dựng ứng dụng di động với Xamarin - Phần 2 Kết nối và truy vấn dữ liệu từ dịch vụ web trong ứng dụng di động với Xamarin Xử lý yêu cầu đến từ người dùng trong ứng dụng di động với Xamarin	CLO1, CLO2, CLO4, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Sinh viên thực hiện bài tập nhóm ở nhà.	TK4	[1], [2]
3 tiết	Buổi 7: Xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core - Phần 1 Tổng quan về .NET Core và các thành phần cơ bản của nó Xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core	CLO1, CLO2, CLO3, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Sinh viên thực hiện bài tập nhóm ở nhà.	TK5	[1], [2]

3 tiết	Buổi 8: Xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core - Phần 2 Triển khai ứng dụng đa nền tảng với .NET Core trên các nền tảng khác nhau Xử lý yêu cầu đến từ người dùng trong ứng dụng đa nền tảng với .NET Core	CLO3, CLO4, CLO5, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Sinh viên thực hiện bài tập nhóm ở nhà.	TK6	[1]
3 tiết	Buổi 9: Tổng quan về Entity Framework Core Tổng quan về Entity Framework Core và các thành phần cơ bản của nó Tạo và truy vấn cơ sở dữ liệu với Entity Framework Core	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO**6**	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên. - Sinh viên thực hiện bài tập nhóm ở nhà.	TK6	[1]
3 tiết	Tổng kết và đánh giá Tổng kết lại các nội dung đã học trong khóa học Đánh giá hiệu quả của quá trình học và áp dụng vào thực tế	CLO1, CLO2, CLO3, CLO6, CLO7, CLO8, CLO9	- Nhận xét, góp ý - Cho các nhóm nhận xét lẫn nhau	- Sinh viên báo cáo theo nhóm đã đăng ký - Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên chỉnh sửa nội dung theo góp ý của giảng viên và các nhóm khác	GK	
THỰC HÀNH (30 tiết – 10 buổi)						

3 tiết	Buổi 1: Giới thiệu về .NET và lập trình hướng đối tượng với C# Tổng quan về .NET và các thành phần cơ bản của nó Lập trình hướng đối tượng với C#: các khái niệm cơ bản, kế thừa, đa hình và đa hình tạm thời	CLO1, CLO2, CLO3, CLO7, CLO8, CLO9	Giảng, ví dụ minh họa.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở trên lớp. - Sinh viên trao đổi với giảng viên nếu gặp lỗi	TK1	[1], [2]
3 tiết	Buổi 2: Xử lý lỗi và gỡ lỗi trong ứng dụng .NET Các loại lỗi phổ biến trong .NET và cách xử lý chúng Theo dõi và gỡ lỗi ứng dụng .NET	CLO3, CLO4, CLO5, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở trên lớp. - Sinh viên trao đổi với giảng viên nếu gặp lỗi	TK2	[1]
3 tiết	Buổi 3: Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET Core - Phần 1 Tổng quan về ASP.NET Core và các thành phần cơ bản của nó Thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng Web với ASP.NET Core	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO**6**	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở trên lớp. - Sinh viên trao đổi với giảng viên hoặc các thành viên trong nhóm nếu gặp lỗi	TK3	[1]
3 tiết	Buổi 4: Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET Core - Phần 2 Kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Web với ASP.NET Core Xử lý yêu cầu đến từ người dùng trong ứng dụng Web với ASP.NET Core	CLO1, CLO2, CLO3, CLO6, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở trên lớp. - Sinh viên trao đổi với giảng viên hoặc các thành viên trong nhóm nếu gặp lỗi	TK3	[1]

3 tiết	Buổi 5: Xây dựng ứng dụng di động với Xamarin - Phần 1 Tổng quan về Xamarin và các thành phần cơ bản của nó Thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng di động với Xamarin	CLO2, CLO3, CLO5, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên báo cáo theo nhóm đã đăng ký - Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên suy nghĩ trả lời câu hỏi của giảng viên.	TK4	[2]
3 tiết	Buổi 6: Xây dựng ứng dụng di động với Xamarin - Phần 2 Kết nối và truy vấn dữ liệu từ dịch vụ web trong ứng dụng di động với Xamarin Xử lý yêu cầu đến từ người dùng trong ứng dụng di động với Xamarin	CLO1, CLO2, CLO4, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở trên lớp. - Sinh viên trao đổi với giảng viên hoặc các thành viên trong nhóm nếu gặp lỗi	TK4	[1], [2]
3 tiết	Buổi 7: Xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core - Phần 1 Tổng quan về .NET Core và các thành phần cơ bản của nó Xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core	CLO1, CLO2, CLO3, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở trên lớp. - Sinh viên trao đổi với giảng viên hoặc các thành viên trong nhóm nếu gặp lỗi	TK5	[1], [2]
3 tiết	Buổi 8: Xây dựng ứng dụng đa nền tảng với .NET Core - Phần 2 Triển khai ứng dụng đa nền tảng với .NET Core trên các nền tảng khác nhau Xử lý yêu cầu đến từ người dùng trong ứng dụng đa nền tảng với .NET Core	CLO3, CLO4, CLO5, CLO7, CLO8, CLO9	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở trên lớp. - Sinh viên trao đổi với giảng viên hoặc các thành viên trong nhóm nếu gặp lỗi	TK6	[1]

3 tiết	Buổi 9: Tổng quan về Entity Framework Core Tổng quan về Entity Framework Core và các thành phần cơ bản của nó Tạo và truy vấn cơ sở dữ liệu với Entity Framework Core	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO**6**	Dẫn nhập demo theo chủ đề để giảng giải và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Sinh viên lắng nghe, ghi chép các điểm chính, đặt câu hỏi để làm rõ. - Sinh viên thực hiện bài tập cá nhân ở trên lớp. - Sinh viên trao đổi với giảng viên hoặc các thành viên trong nhóm nếu gặp lỗi	TK6	[1]
3 tiết	Tổng kết và đánh giá Tổng kết lại các nội dung đã học trong khóa học Đánh giá hiệu quả của quá trình học và áp dụng vào thực tế	CLO1, CLO2, CLO3, CLO6, CLO7, CLO8, CLO9	- Nhận xét, góp ý - Cho các nhóm nhận xét lẫn nhau	- Sinh viên báo cáo theo nhóm đã đăng ký - Sinh viên chỉnh sửa nội dung theo góp ý của giảng viên và các nhóm khác	GK	

GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG	LÃNH ĐẠO KHOA	PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO
TS. Nguyễn Thị Minh	**TS. Hồ Văn Hiến**	**TS. Trần Đức Thuận**